

一、相同点

1. 测量基本原理一致：两者均基于大地测量学的几何原理，遵循“从整体到局部、先控制后碎部”的测量原则，通过角度、距离、高差的观测，实现平面坐标和高程的确定。

2. 核心仪器设备通用全站仪、水准仪、GNSS 接收机、激光雷达（LiDAR）等主流测量仪器在两者中均广泛应用。

3. 数据处理方法相通

两者均需进行坐标计算、误差分析、成果检核，常用的数学方法（如导线坐标增量计算、平差处理、距离与方位角公式）完全一致。

3. 数据处理方法相通

两者均需进行坐标计算、误差分析、成果检核，常用的数学方法（如导线坐标增量计算、平差处理、距离与方位角公式）完全一致。

一、井下测角与地面测角的不同

(1) 井下测点多设于巷道顶板上，因此经纬仪要在测点下对中，经纬仪望远镜筒上刻有仪器中心，即镜上中心。为利于点下对中，最好在望远镜筒上安装点下对中器，或利用专门的点下光学对中器。

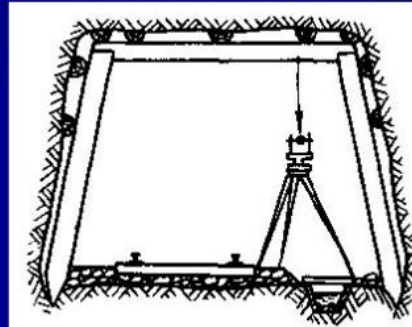


图 1-7 经纬仪在顶板测点下对中

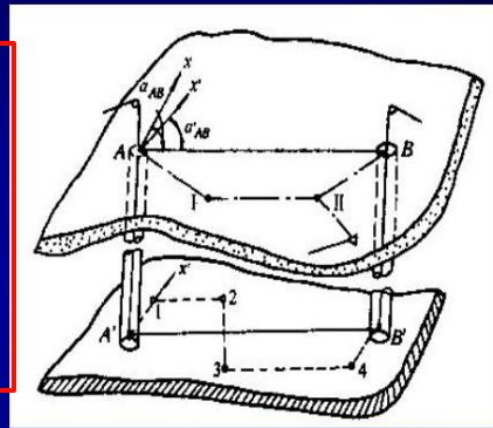
(2) 在倾角很大的急倾斜巷道中测角时，望远镜视线可能被水平度盘挡住，故矿用经纬仪望远镜筒要短，最好有目镜棱镜或偏心望远镜。

(3) 由于井下黑暗潮湿，并有瓦斯及煤尘，仪器有较好的密封性。

2.

两井定向

两井定向是在两个井筒内各用重球悬挂一根钢丝，通过地面和井下导线将它们连接起来，从而把地面坐标系中的平面坐标和方向传递到井下。两井定向的外业测量包括投点、地面和井下连接测量。在连接测量时必须测出井上、井下导线各边的边长及其连接水平角；同时在内业计算时必须采用假定坐标系。



(一) 外业工作

1. 投点

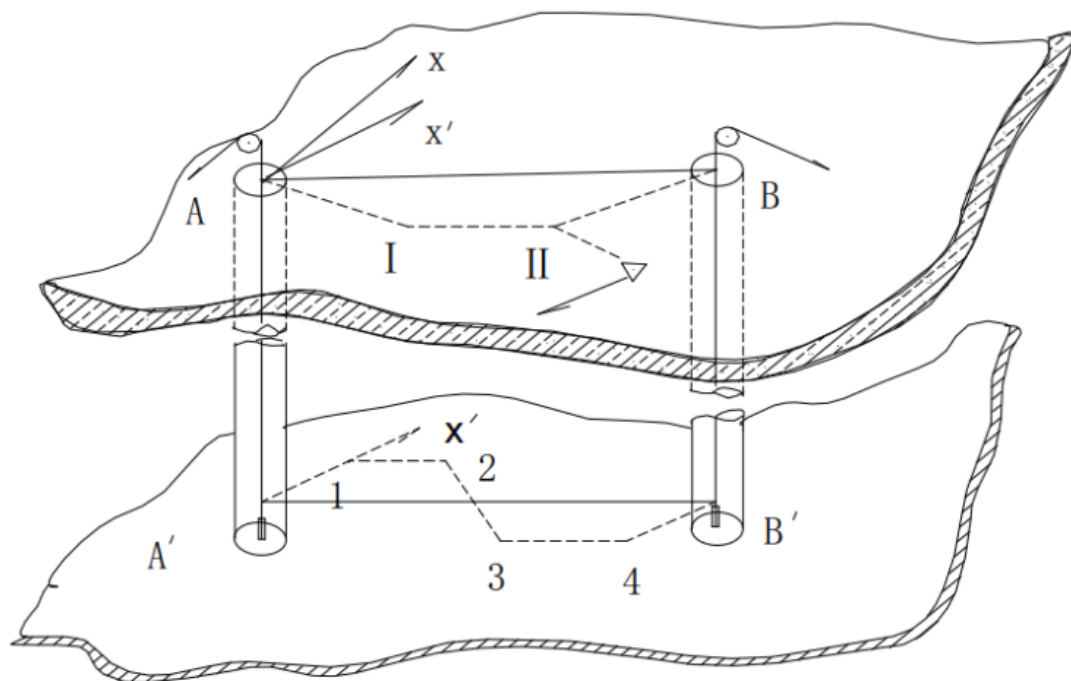
在两个立井中各悬挂一根垂球线A和B。投点设备和方法与一井定向时相同，一般采用单重稳定投点。

2. 地面连接测量

从近井点K分别向两垂球线A、B测设连接导线K-II-I-A及K-II-B，以确定A、B的坐标和AB的坐标方位角。连接导线敷设时，应使其具有最短的长度并尽可能沿两垂球线连线的方向延伸，因为此时量边误差对连线的方向不产生影响。导线可采用I级或II级导线。

3. 井下连接测量

在定向水平测设经纬仪导线A-1-2-3-4-B，导线可采用7"或15"基本控制导线。



两井定向示意图

(二) 内业计算

1. 根据地面连接测量的结果，计算两垂球连线的方位角及长度

$$\alpha_{AB} = \arctan((y_B - y_A) / (x_B - x_A))$$

$$c = (y_B - y_A) / \sin \alpha_{AB} = (x_B - x_A) / \cos \alpha_{AB} = (\Delta x_{BA}^2 + \Delta y_{BA}^2)^{1/2}$$

2. 根据假定坐标系统计算井下连接导线

$$c' = y_B' / \sin \alpha_{AB}' = x_B' / \cos \alpha_{AB}' = (x_B'^2 + y_B'^2)^{1/2}$$

3. 测量和计算的检验

用比较井上与井下算得的两垂线间距离 c 与 c' 进行检查。由于两垂球的向地心性，差值 Δc 为：

$$\Delta c = c - (c' + Hc/R) \quad (3-12)$$

Δc 应不超过井上、下连接测量中误差的两倍

4. 按地面坐标系统计算井下导线各边的方位角及各点的坐标

$$\alpha_{A1} = \alpha_{AB} - \alpha_{AB}' = \Delta \alpha \quad (3-14)$$

5. 两井定向应独立进行两次，其互差不得超过1'

取两次独立定向计算结果的平均值作为两井定向井下连接导线的最终值。

3.

矿井联系测量的必要性：

-  需要确定地面建筑物、铁路和河湖等与井下采矿巷道之间的相对位置关系。
-  需要确定相邻矿井的各巷道间及巷道与老塘(采空区)间的相互关系，正确地划定网相邻矿井间的隔离矿柱。
-  为解决很多重大工程问题，例如井筒的贯通或相邻矿井间各种巷道的贯通，以及由地而向井下指定的地点开凿小井或打钻孔等等都需要井上下采用同一坐标系统。

4.

一、选点和埋点

- (1)** 相邻导线点之间通视良好，并应尽可能使点间距离大些。在巷道的连接处和交叉口处，应当埋设导线点。
- (2)** 为了避免运输干扰，应尽量将点设在远离运输轨道的一侧。
- (3)** 导线点应当选在巷道稳定、安全、便于安置仪器进行观测的地方，避开淋水、片帮落石和其他不安全因素。

2. 测角和量边:

- **测角:** 在测站安置仪器 (点下对中), 前后视悬挂垂球线作为觇标, 用测回法或复测法观测水平角, 同时观测竖直角。
- **量边:** 过去多用钢尺悬空丈量, 需进行比长、温度、拉力、垂曲、倾斜等改正后化算为平距; 现代普遍采用光电测距 (全站仪)。

3. **碎部测量:** 在测角量边后, 丈量仪器中心到巷道顶、底、帮的距离 (量上、量下、量左、量右), 并用“支距法”测量巷道、硐室轮廓。

4. **记录与检查:** 使用专门手簿记录。导线随巷道掘进而分段延长, 每次延长前须对上次所测最后一个水平角和最后一条边长按原精度进行检查

精度进行检查。此次观测与上次观测的水平角之差 Δd 不应超过由下式所计算出的容许值: $\Delta d_{容} \leq 2\sqrt{2}m_{\beta}$

式中: m_{β} —相应等级的导线测角中误差。

井下7"、15"和30"导线的 $\Delta d_{容}$ 分别为 $\pm 20''$, $\pm 40''$ 和 $\pm 80''$ 。

重新丈量上次最后一条边长与原丈量结果之差不得超过相应等级导线边长往返丈量之差的容许值(基本控制导线为边长的1/6000, 采区控制导线为边长的1/2000)。

(五)导线测量记录

1. 手工记录

2. 电子记录

6 内业计算的目的是, 是求出导线各边的坐标方位角及各导线点的平面坐标, 并填绘矿图。

5.

- **坐标正算**：已知一点P1的坐标(x1, y1)、该点到另一点P2的水平距离S和坐标方位角 α ，计算P2的坐标(x2, y2)。
 - 公式： $\Delta x = S \cdot \cos\alpha$; $\Delta y = S \cdot \sin\alpha$
 - $x_2 = x_1 + \Delta x$; $y_2 = y_1 + \Delta y$
- **坐标反算**：已知两点P1(x1, y1)、P2(x2, y2)的坐标，计算两点间的水平距离S和坐标方位角 α 。
 - 公式： $\Delta x = x_2 - x_1$; $\Delta y = y_2 - y_1$
 - 水平距离： $S = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$
 - 坐标方位角： $\alpha = \arctan(\Delta y / \Delta x)$ ，需根据 Δx 、 Δy 的正负判断所在象限，化为 $0^\circ \sim 360^\circ$ 的方位角。

- a) $\Delta x_{AB} > 0$ 且 $\Delta y_{AB} > 0$ 则为一象限。 $\alpha_{AB} = \alpha_{AB\text{锐}}$
- b) $\Delta x_{AB} < 0$ 且 $\Delta y_{AB} > 0$ 则为二象限。 $\alpha_{AB} = 180^\circ - \alpha_{AB\text{锐}}$
- c) $\Delta x_{AB} < 0$ 且 $\Delta y_{AB} < 0$ 则为三象限。 $\alpha_{AB} = 180^\circ + \alpha_{AB\text{锐}}$
- d) $\Delta x_{AB} > 0$ 且 $\Delta y_{AB} < 0$ 则为四象限。 $\alpha_{AB} = 360^\circ - \alpha_{AB\text{锐}}$
- e) $\Delta x_{AB} = 0$ 且 $\Delta y_{AB} > 0$ 则 $\alpha_{AB} = 90^\circ$
- f) $\Delta x_{AB} = 0$ 且 $\Delta y_{AB} < 0$ 则 $\alpha_{AB} = 270^\circ$

6.

1. **比长改正 (ΔL_k)**：消除钢尺名义长度与标准长度的差异。 $\Delta L_k = (\Delta_k / L_M) * L$ ，其中 Δ_k 为整尺长改正数， L_M 为名义尺长， L 为所量边长。
2. **温度改正 (ΔL_t)**：消除作业温度 t 与钢尺检定标准温度 t_0 的差异。 $\Delta L_t = L * \alpha * (t - t_0)$ ， α 为钢的线膨胀系数。
3. **拉力改正 (ΔL_p)**：若所加拉力 p 不等于标准拉力 p_0 ，则需改正。 $\Delta L_p = (L / (E * F)) * (p - p_0)$ ， E 为弹性系数， F 为横截面积。
4. **垂曲改正 (ΔL_f)**：钢尺悬空丈量时因自重下垂的改正，恒为负。 $\Delta L_f = \Delta L_{fR} * (L / L_R)^3$ ，其中 ΔL_{fR} 为整尺长的垂曲改正数。
5. **倾斜改正**：将倾斜边长 L 化算为水平边长 l 。 $l = L * \cos\delta$ 或 $l = \sqrt{L^2 - h^2}$ ， δ 为倾角， h 为高差。

注：根据规程，重要贯通测量还须加入归化到投影水准面和高斯投影面的改正。

7.

目的:是建立井下平面测量的控制, 作为测绘和标定井下巷道、硐室、回采工作面等的平面位置的基础, 也能满足一般贯通测量的要求。

- **任务:**

- 随巷道掘进, 逐步敷设和延伸井下基本控制导线和采区控制导线。
- 进行井下角度测量、边长测量及相关改正计算。
- 通过矿井联系测量, 将地面坐标和方位传递到井下, 作为井下导线的起算数据。
- 指导巷道掘进方向, 保证巷道准确贯通。
- 测绘井下矿图。

8.

一、井下巷道施工中线

1. 定义

中线是**巷道设计中心线在平面上的投影线**, 是一条沿巷道掘进方向延伸的直线(曲线巷道为设计曲线的切线或弦线)。它由井下平面控制网控制点标定, 反映巷道的**平面走向**, 通常布置在巷道顶板或两帮的稳定位置, 便于施工人员观察。

2. 核心作用

- **控制巷道掘进方向**: 这是中线最主要的作用。施工中通过标定中线, 确保巷道沿设计的平面方向掘进, 避免出现左右偏离。
- **保障巷道贯通精度**: 对于需要贯通的巷道, 中线是贯通测量的核心依据。通过两端分别标定中线, 可控制贯通点的平面偏差, 避免因方向错误导致贯通失败。
- **控制巷道平面形状**: 对于矩形、梯形等断面的巷道, 中线可作为巷道两帮的对称基准, 保证巷道断面尺寸符合设计要求。
- **指导巷道转弯与分岔**: 在巷道转弯、分岔处, 中线需按设计角度调整, 确保转弯半径、分岔方向符合设计, 避免影响后续运输和通风。

二、井下巷道施工腰线

1. 定义

腰线是**反映巷道设计坡度和高程的控制线**，通常是平行于巷道底板（或顶板）的一条直线，其高程与巷道设计底板（或顶板）的高程保持固定差值。腰线由井下高程控制网控制点标定，反映巷道的**竖向坡度与高程位置**，一般布置在巷道两帮，距底板 1~1.5 米高度处，便于施工人员参照。

2. 核心作用

- **控制巷道高程与坡度**：这是腰线的核心作用。井下巷道对坡度有严格要求，通过标定腰线，可确保巷道底板按设计坡度掘进，避免出现高低起伏。
- **保障运输与排水安全**：运输巷道的坡度直接影响矿车、皮带输送机的运行安全，腰线可保证坡度均匀，防止矿车溜车或皮带打滑；排水巷道的坡度则需满足水流方向，腰线可控制排水坡度，避免积水。
- **作为设备安装的高程基准**：巷道内的轨道、皮带输送机、管线等设备的安装，需以腰线为高程基准，确保设备安装高度符合设计，避免因高程偏差影响设备运行。
- **控制巷道断面的竖向尺寸**：对于有顶板或底板高程要求的巷道，腰线可作为参照，保证巷道净高、净宽符合设计。

1.

SLAM（同步定位与建图）技术，通过搭载在移动设备（如巡检机器人、无人矿车、移动扫描仪）上的传感器（如激光雷达、视觉相机、IMU等），在设备移动过程中，**同步实现自身位置的实时估算和周围环境地图的构建**。

意义体现在：

- 传统井下测量（如导线测量、碎部测量）依赖人工逐点操作，效率低、环境风险高。SLAM技术能够使移动平台在行进中**连续、快速地获取海量的三维点云数据**，自动生成巷道、采场、硐室等区域的**高精度三维模型（点云地图或网格地图）**。这极大地提升了井下空间信息获取的效率和完整性。
- **为无人驾驶矿车或设备提供实时定位与导航**：SLAM是无人设备在无GPS信号的井下环境中实现自主行驶、避障和任务执行的关键技术，使其能实时“知道自己在哪”并“识别周围环境”。
- **实现设备与人员的精确实时定位**：结合构建的地图，可以对井下移动的装备、车辆或人员进行持续跟踪和定位，提升生产调度效率和安全管理水平。
- **服务于数字孪生矿山建设**：SLAM快速构建的、可更新的三维实景模型，是构建与物理矿山同步的数字孪生体的重要数据来源，为远程监控、模拟仿真和智能决策提供基础。
- 减少测量人员进入高危、狭窄、黑暗或通风不良区域进行传统测量的必要性，降低了安全风险。
- 设备能够适应井下复杂环境（如多尘、低照度），完成一些人工难以实施或风险极高的测量任务（如采空区、危险区域扫描）。

2.

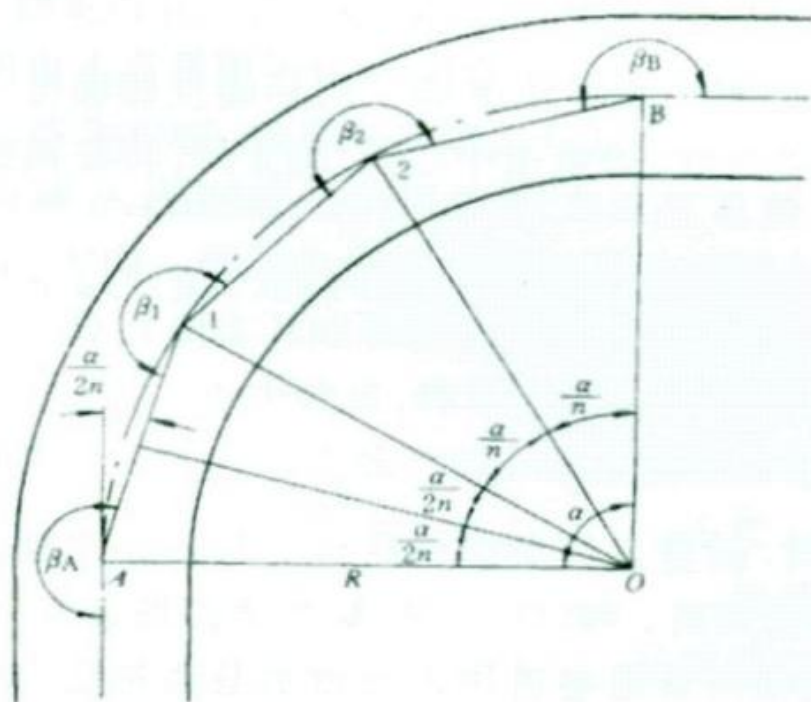


图 4-6 等弦法计算标设要素

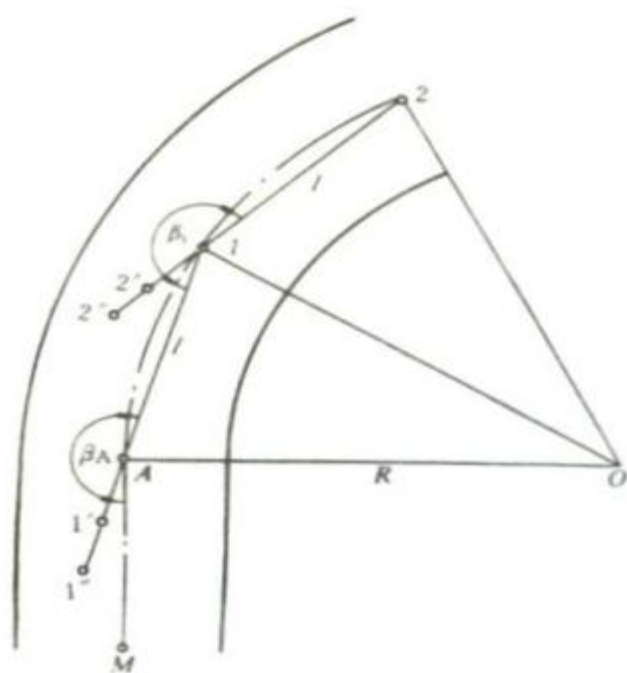


图 4-8 经纬仪法标设曲线巷道

❖ (一) 经纬仪弦线法

- ❖ 分段弦线的长度可以是相同的，也可以是不相同的。

❖ 1 计算标设要素

- ❖ 首先要确定合理的弦线长度 l ，使得转折点尽量少，弦两端能通视且便于施工。一般先绘比例尺为**1:100**或**1:50**的大样图。在图上确定段的划分方案，也可以采用公式

- ❖ $l < 2\sqrt{2RS - S^2}$ 估算。**S**为巷道上宽的一半

❖ 曲线中任一点 P 与圆心 O 连线的半径 R ，将曲线段所对中心角 α 分为 n 等分，则每等分对应的弦长为：

- ❖
$$l = 2R \sin \frac{\alpha}{2n} \quad (4-4)$$

- ❖ 由图可知，起点**A**和终点**B**处的转向角为：

- ❖
$$\beta_A = \beta_B = 180^\circ + \alpha/2n \quad (4-5)$$

- ❖ 中间各弦交点处的转向角为：

- ❖
$$\beta_1 = \beta_2 = 180^\circ + \alpha/n \quad (4-6)$$

- ❖ 图4-6所示为转向角大于**180°**的情况。反之，当转向角小于**180°**，即由**B**向**A**掘进时，则上述各转向角(左角)相应为：

- ❖
$$180^\circ - \alpha/2n \text{ 和 } 180^\circ - \alpha/n$$

2 实地标设

如图所示，当掘进到曲线起点A后，先标出A点。然后在A点安置经纬仪，后视直线巷道中线点M，测设转向角 β_A ，即可给出弦A1的方向。因为此时曲线巷道尚未掘出，只能倒转望远镜，在A1的反方线上于巷道顶板标出中线点1'和1''，则1'、1''、A三点组成一组中线点，指示A1段巷道掘进的方向。当掘至1点后，再置经纬仪于A点，在A1方向上量取弦长 l 标出1点。然后将经纬仪置于1点，后视A点，拨转向角 β_1 可标出12段巷道掘进的方向。照此办法逐段标设下去，直至弯道的终点B为止。

(二) 短弦法

本法的特点是弦比较短，故可用线交会法标设，如图4-10所示，已知圆心角 α ，曲线半径 R 。设弦的个数为 n ，则弦长 l 和 d 为：

$$l = 2R \sin(\alpha/2n), \quad d = l^2/R$$

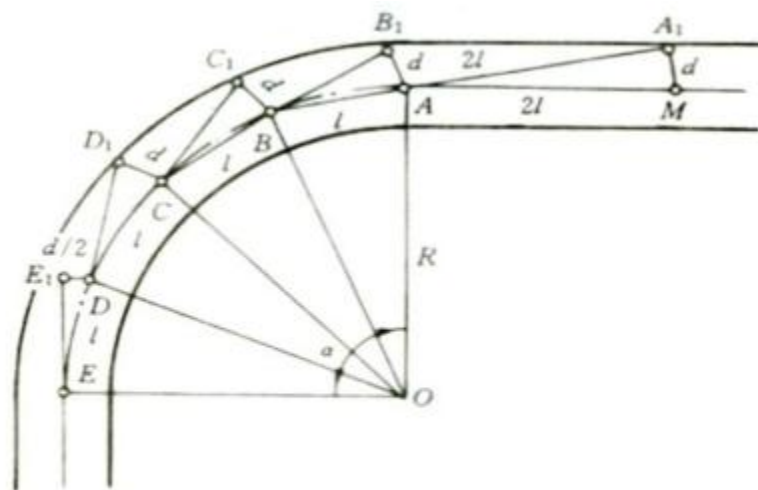


图 4-10 短弦法标设曲线巷道

实地标设时，先标出**A**点，再由**A**点沿中线方向向后丈量距离**2l**标出**M**点。以点**A**、**M**为圆心，分别以**2l**和**d**为半径，用线交会法定出**A₁**点。**A₁A**指示第一弦的掘进方向。当巷道掘到**B**点后，沿**A₁A**的方向由**A**点丈量弦长**l**标出**B**点，然后再以**A**、**B**为圆心，分别以**d**和**l**为半径，用线交会法定出**B₁**点，**B₁B**指示第二弦的掘进方向。以此类推。

3.

第 1 步：计算坐标差值

- $\Delta x = x_2 - x_1$
- $\Delta y = y_2 - y_1$

这是后续所有计算的基础。

第 2 步：计算平面距离

使用欧几里得距离公式：

$$D = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

结果为两点之间的直线距离。

第 3 步：判断特殊情况（可选但推荐）

- 若 $\Delta x = 0$ 且 $\Delta y = 0$ ：两点重合，距离为 0，方位角无定义（可设为 0° ）。
- 若 $\Delta x = 0$ ：
 - $\Delta y > 0 \rightarrow$ 方位角 = 0° （正北）
 - $\Delta y < 0 \rightarrow$ 方位角 = 180° （正南）
- 若 $\Delta y = 0$ ：
 - $\Delta x > 0 \rightarrow$ 方位角 = 90° （正东）
 - $\Delta x < 0 \rightarrow$ 方位角 = 270° （正西）

方法 B: 分象限计算 (参考图示)

- 计算锐角:

$$\alpha_{\text{锐}} = \arctan\left(\frac{|\Delta x|}{|\Delta y|}\right) \quad (\text{单位: 度})$$

- 根据 Δx 和 Δy 的符号确定象限, 并修正角度:

- 第一象限 ($dx>0, dy>0$) : $\alpha = \alpha_{\text{锐}}$
- 第二象限 ($dx<0, dy>0$) : $\alpha = 180^\circ - \alpha_{\text{锐}}$
- 第三象限 ($dx<0, dy<0$) : $\alpha = 180^\circ + \alpha_{\text{锐}}$
- 第四象限 ($dx>0, dy<0$) : $\alpha = 360^\circ - \alpha_{\text{锐}}$

第 5 步: 输出结果

- 平面距离 D
- 方位角 α (单位: 度, 范围 $[0^\circ, 360^\circ)$)

```
import math
```

```
def calculate_distance_and_azimuth(x1, y1, x2, y2):
```

```
    # 计算坐标差
```

```
    dx = x2 - x1
```

```
    dy = y2 - y1
```

```
    # 计算距离
```

```
    distance = math.sqrt(dx**2 + dy**2)
```

```
    # 计算方位角 (从正北顺时针)
```

```
    if dx == 0 and dy == 0:
```

```
        azimuth = 0 # 无方向
```

```
    elif dx == 0:
```

```
        azimuth = 0 if dy > 0 else 180
```

```
    elif dy == 0:
```

```
        azimuth = 90 if dx > 0 else 270
```

```
    else:
```

```
        alpha_acute = math.degrees(math.atan(abs(dx) / abs(dy)))
```

```
        if dx > 0 and dy > 0: # 第一象限
```

```
            azimuth = alpha_acute
```

```
        elif dx < 0 and dy > 0: # 第二象限
```

```
            azimuth = 180 - alpha_acute
```

```
        elif dx < 0 and dy < 0: # 第三象限
```

```
            azimuth = 180 + alpha_acute
```

```
        elif dx > 0 and dy < 0: # 第四象限
```

```
azimuth = 360 - alpha_acute
```

```
return round(distance, 4), round(azimuth, 2)
```

```
# 示例调用
```

```
x1, y1 = 0, 0
```

```
x2, y2 = 3, 4
```

```
dist, azim = calculate_distance_and_azimuth(x1, y1, x2, y2)
```

```
print(f'距离: {dist}, 方位角: {azim}°')
```